



电磁学交流课 (1)

——静电场(上)

2026 Spring Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-05-17

26春·课程安排



既定课时	教学周（与教务系统一致，周日(7)为每周第1天），星期，节次	交流内容	上课地点
1	week12, 7 (11,12,13)	静电场 (I)，期中考试交流	五教小教室 具体教室待定
2	week13, 7 (11,12,13)	静电场 (II)	
3	week13, 2 (11,12,13) 或改到周末	静磁场 (I)	
4	week14, 2 (11,12,13) 或改到周末	静磁场 (II)	
5	week15, 2 (11,12,13) 或 3 (8,9,10) 或 3 (11,12,13)	电磁感应	
6	week18, 2 (11,12,13) 或 3 (8,9,10) 或改到周末	Maxwell 理论，电磁场相对论变换	
7	week19, 视考试安排确定	串讲复习，习题课	
8	考试前一天，(8,9,10,傍晚,11,12,13)	考前答疑	

Note:

1. 以上为初步安排，考虑到人数比较多，尽可能安排在大家都有空闲的周三下午或晚上。时间可随时调整，请大家及时沟通。
2. 1,2 节复习前半学期的内容，3,4,5,6 节讲下半学期知识，7,8 节考前答疑。
3. 既定课时用于确保过完整本教材。任何问题请积极在群内或私聊讨论。有集中的或线上说不清楚的问题，当周周末可额外申请 2 节答疑课时，答疑课不推进主干内容。大家无需求则不再额外申请。
4. 15 周末至 17 周末（6 月 13 日至 6 月 28 日）为大一热学期末考试、史纲机考时间，同时为大三期末考试周，不排既定课时，统一为期末统考让路。任何问题仍欢迎随时线上交流。
5. 建议大家不忙的话都来线下，但不强制。最终调整完仍有时间冲突的，可来当周周末答疑教室串讲交流该部分。**时间不冲突、无故自动放弃既定课时的情况，例如个人认为某部分学情较好无需到课等，后续答疑一切正常，但不会为单人重新安排既定课串讲。**
6. **注意：交流课不能替代本班正常教学和助教老师习题课。**

26春·课程安排

线上交流:

周内空白时间、周末

周内: 2 (11,12,13)

周末: 视情况安排

一般都在五教小教室

	星期一 2026-05-11	星期二 2026-05-12	星期三 2026-05-13	星期四 2026-05-14	星期五 2026-05-15
上午	1		07:50 PHYS5255P.01 [4] 量子光学 张永生 11周 1,2节 5501		
	2		09:25		
	3			09:45 002001.05 [4] 固体物理A 翁明其 11周 3,4,5节 2210	
	4			12:10	
	5				
下午	6	14:00 002001.05 [4] 固体物理A 翁明其 11周 6,7节 2210	14:00 PHYS5101P.01 [4] 现代原子与分子物理导论 苑震生,盛东,... 11周 6,7节 5404		
	7	15:35	15:35		
	8	15:55 PHYS5101P.01 [4] 现代原子与分子物理导论 苑震生,盛东,... 11周 8,9,10节 5404	004074.05 [2] 物理学专业基础实验 刘建党,汪海,... 11周 6,7,8,9,10节 院系通知二次选课安排		
	9	18:20	18:20		
	10				
晚上	11				
	12				
	13				

电磁学
交流课



主要参考书目



1 《电磁学与电动力学（上册）》

胡友秋，等

→（改版为红皮《电磁学》教材）

2 《新概念物理教程·电磁学》

赵凯华，陈熙谋

3 《电动力学导论》

David J. Griffiths

补充书目：

4 《经典电动力学》

John David Jackson

5 《数学物理方法（第五版）》

梁昆淼



概览 & 建议

- 既定课时+答疑课时（机动）：

静电场，稳恒电流场，静磁场，电磁感应，(交流电路)，麦克斯韦方程组与电磁波

基本形式：重点知识回顾 + 补充习题

- 限于个人理解，部分观点可能陈旧、理解不够高，欢迎批评指教，线上请多交流
- 不要忽视正常课程授课和本班助教老师答疑（更有班级针对性）
- 主要目标是理解电磁学知识，补充习题不是为了押题和划定考试范围
- 6月13日-6月28日为高年级考试周，线下课程绕过这两周；临考前安排答疑
- 讲义材料由个人汇总，如有错漏请及时指出，以便更正
- 一些学习成体系课程的建议
- 期中前：《导读》讲义材料+PPT； 期中后：PPT为主

Chapter

1

静电场

遥远不是距离，是势的坡度；
你站在低处，便受高处的牵引。
不是山谷渴望雨云，是水
注定要向更低的地方流去。



1. 矢量分析初步

➤ 矢量基本运算

$$\text{➤ } \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$$

$$\text{➤ } (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}$$

➤ 轴矢量与极矢量

➤ Gauss定理和Stokes定理:

$$\oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \iint (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{S} \text{ (Stokes)}$$

$$\oiint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV \text{ (Gauss)}$$

➤ Nabla算符

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

➤ 标量 φ 的梯度 (矢量):

$$\nabla \varphi = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)$$

➤ 矢量 $\mathbf{A}$ 的散度 (标量):

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

➤ 矢量 $\mathbf{A}$ 的旋度 (矢量):

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix}$$

➤ $\mathbf{n}$ 方向的方向导数 ($\mathbf{n}$ 为单位向量):

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} = \nabla \varphi \cdot \mathbf{n}$$

- (1) 曲面单连通空间 V (任意闭合回路都可以连续地缩成一个点的空间) 中: **(标量势)**

$$\nabla \times \mathbf{v} = 0 \Leftrightarrow \exists \varphi, s.t. \mathbf{v} = \nabla \varphi \text{ (}\mathbf{v} \text{定义在} V \text{上)}$$

- (2) 空间单连通空间 D (任意封闭曲面都可以连续地缩成一个点的空间) 中: **(矢量势)**

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \Leftrightarrow \exists \mathbf{A}, s.t. \mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{A} \text{ (}\mathbf{v} \text{定义在} D \text{上)}$$

2. 库仑定律 Gauss定理 环路定理

➤ 库仑定律：真空静止点电荷

➤ Gauss定理 环路定理

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{array} \right., \text{ or } \left\{ \begin{array}{l} \oiint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \\ \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \end{array} \right.$$

➤ 静电场是无旋有源场，电荷是静电场的源

➤ 标量势（电势） φ ，满足 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$

$$\varphi_B = \varphi_A + \int_B^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

➤ 求电场：（叠加原理）

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho_e(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'$$

V.S.

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho_e}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'$$

➤ 场：物质性；近距作用观点

➤ ρ_e ：体电荷密度，强调对 dV 积分得到总电量
（“电荷分布情况”）

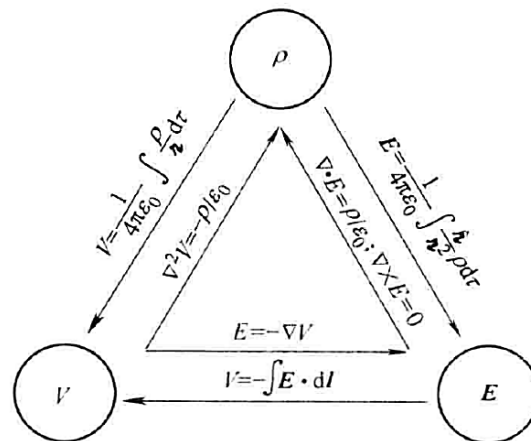
➤ (※) 亥姆霍兹定理：散度+旋度+无穷远条件
——确定矢量场

➤ 电势零点：

1. 绝对的电势没有意义，电势差才是核心；
2. 常见的点电荷电势是选取无穷远为零点的结果；
3. 只能指定一个确定的点作为零点。

➤ $\mathbf{E}$ 是特殊对称性的结果， φ 是通法（标量）

➤ Earnshaw定理：静电场无法稳定束缚带电粒子



Gauss定理——例题：高斯定理求电场

解：取球坐标 (r, θ, φ) 如图1-36所示，在距球心 r 处取一场点 P ，一般说来，该点的场强 $\mathbf{E}(P)$ 应该有 E_r, E_θ, E_φ 三个分量。现在利用对称性的原理来分析这些分量：

(1) 球壳围绕任一直径都是旋转不变的，从而场强的分布也不应该变。然而在旋转时 E_θ 和 E_φ 分量却要变，只有它们都等于0才不违反对称性原理。

(2) 剩下唯一可能不等于0的分量只有 E_r 。由于球壳具有围绕球心作任意旋转的对称性，所有离球心等远的各点上 E_r 分量的大小彼此相等。

综合上面的分析，我们的结论是：在任何一个与球壳同心的球面上场强的大小 E 都相等，方向与此曲面垂直。现在让我们利用高斯定理来求这场强的大小。为此我们取通过场点 P 的同心球面为高斯面。

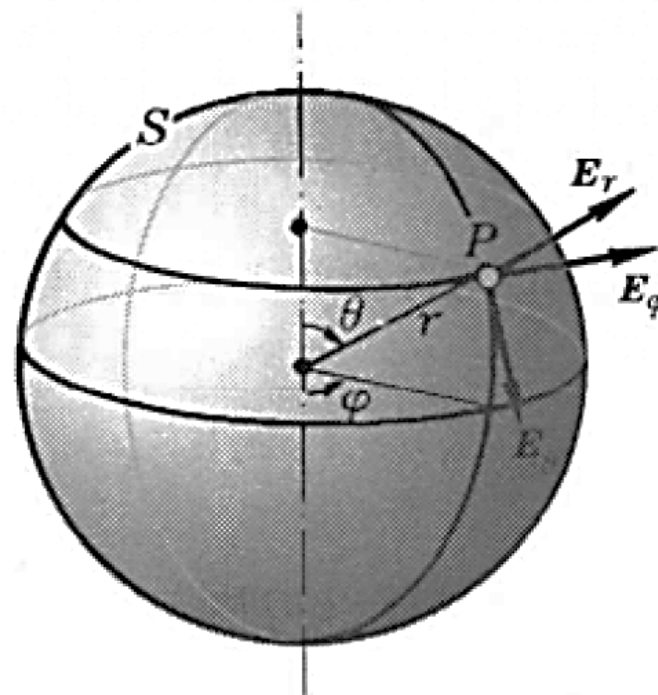


图1-36 例题6——用高斯定理求均匀带电球壳的场强分布

对称性是核心，分类讨论不是

Gauss定理——例题：高斯定理求电场



例题 7 求均匀带电球体内外的电场分布, 设球体带电总量为 Q , 半径为 R .

解: 在这个情形里电场的分布也是球对称的。我们可以把带电球体分割成一层层的同心带电球壳, 这样就可利用上题的结果了。如图 1-38a, 当场点 P 在球外时, 各层球壳上的电荷好像全部集中在球心一样, 从而

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}.$$

如果场点 P 在球内 (图 1-38b), 则所有半径 $r > \overline{OP}$ 的那些球壳上的电荷对 P 都不起作用, 只有半径 $r < \overline{OP}$ 的球壳对 P 点的场强有贡献, 而它们上面的全部电荷 q 又好像集中在球心一样。从而

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}.$$

现在我们来计算 q . 因为带电球体的总体积为 $4\pi R^3/3$, 故电荷的体密度为

$$\rho_e = \frac{3Q}{4\pi R^3}.$$

半径为 r 的高斯球面包围的体积为 $4\pi r^3/3$, 其中的电量

$$q = \frac{4\pi r^3}{3} \rho_e = \frac{Qr^3}{R^3}.$$

所以带电球体内部的场强为

$$E = \frac{\rho_e r}{3\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{R^3}.$$

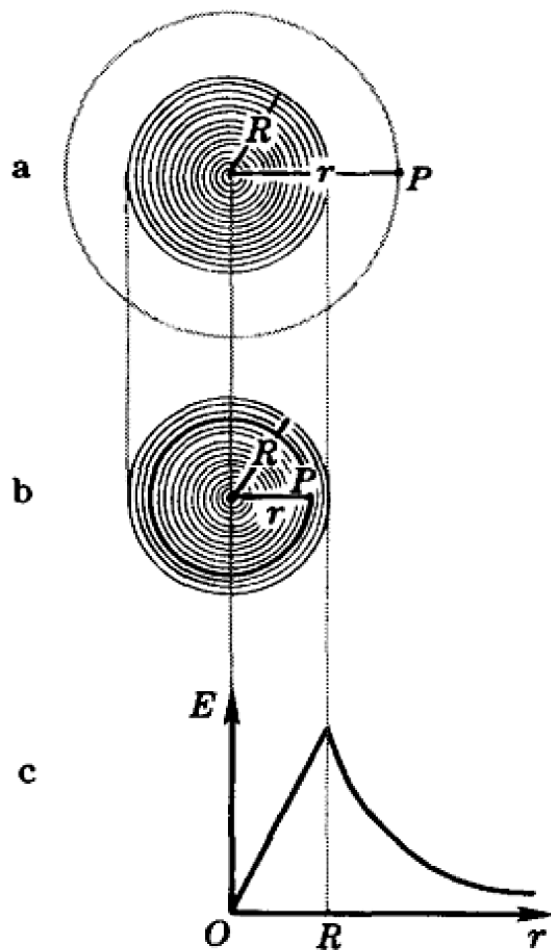
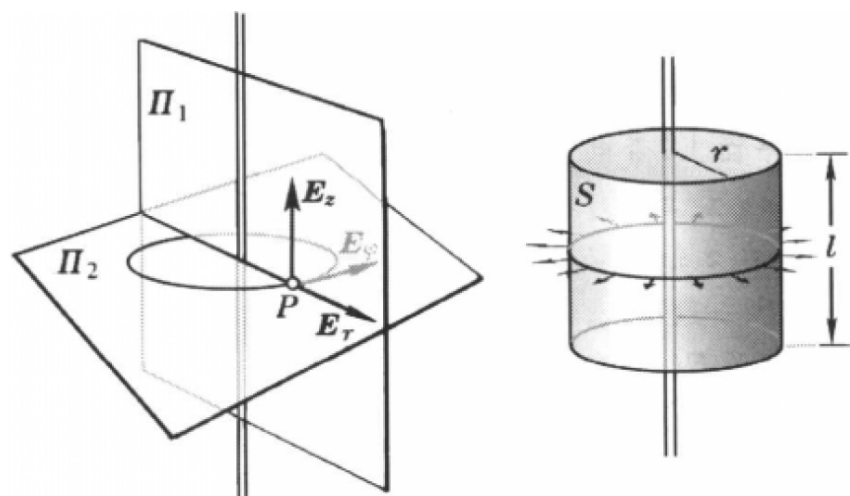


图 1-38 例题 7——均匀

Gauss定理——例题：高斯定理求电场

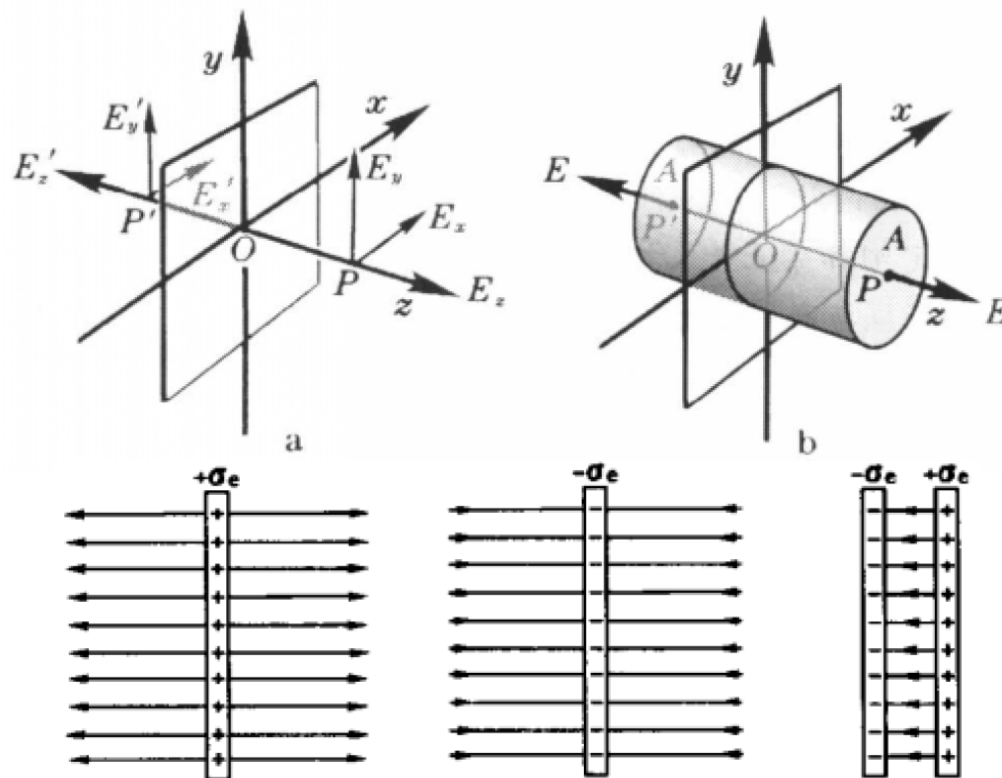


求均匀带电无限长细棒的场强分布



$$E = \frac{\eta_e}{2\pi\epsilon_0 r}$$

求均匀带正电的无限大平面的场强分布, 设电荷的面密度为 σ_e



即

$$E = \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \quad (1.24)$$

上式表明, 场强 E 与场点到带电平面的距离无关。

电势——例题：电势零点、电势叠加

例题 12 求均匀带电球壳产生的电场中电势的分布, 设球壳带电总量为 Q , 半径为 R .

解: 在例题 6 中我们已求得带电球壳的场强分布为

$$E = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}, & (r > R) \\ 0, & (r < R) \end{cases}$$

方向沿径矢。因此计算电势时我们仍和点电荷的情形一样, 沿着径矢积分。

在球壳外($r > R$), 结果与点电荷情形一样,

$$U(P) = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_P}.$$

若 P 点在球壳内($r < R$), 积分要分两段(见图 1-48a), 一段 P 到球壳表面($r=R$ 处), 在这段里 $E=0$; 另一段由 $r=R$ 处到 ∞ , 只有这段对积分有贡献。于是

$$U(P) = \int_R^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}.$$

概括起来, 我们有

$$U = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, & (r > R) \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}, & (r < R) \end{cases} \quad (1.34)$$

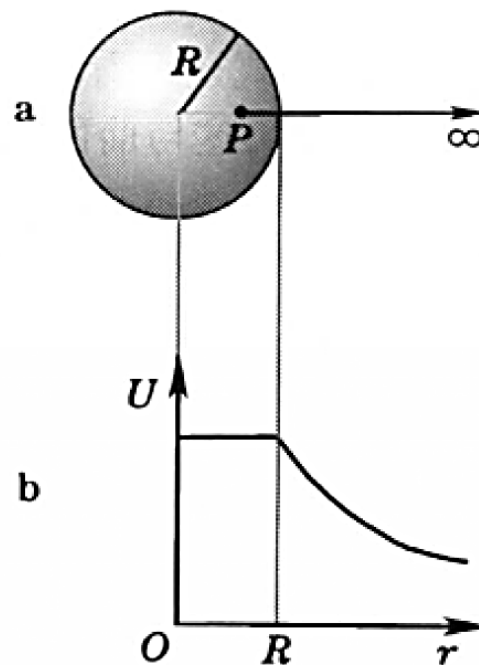


图 1-48 例题 12——均匀带电球壳的电势分布

电场为零不代表电势为零

$$E = -\nabla\varphi$$

Q: 正方形导体盒子, 各个面连接处绝缘, 5 个面接地 1 个面接 V_0 , 盒子中心电势多大?

$$\frac{1}{6}V_0$$



3. 静电场中的物质 (1) : 导体

- 描述特定介质电磁性质的关系: **本构关系**

- **导电性能、介电性能和磁化性能**

→ 电阻 R 、电容 C 、电感 L

- 欧姆型导体: 欧姆定律 $J_f = \sigma E$

- 静电平衡时良导体体内 $\rho_f = 0$, 只有表面的面自由电荷

- 传导电流以体电流形式存在于导体内部

- **理想导体** $\sigma \rightarrow \infty$, **内部严格地** $\rho_f = 0$

- 理想导体**内部电场处处为零**, 整个导体是**等势体**, 其表面是**等势面**, 表面邻近处的**电场与表面垂直**, 大小为 $E = \sigma_e / \epsilon_0$

- 理想导体若初态无磁场则永远无磁场

- 同一材料的不同方面

- $J_f = \sigma E$ 是 $U = IR$ 的**微分形式**

- 静电平衡特征时间 τ :

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\epsilon} \rho_f, \rho_f(t) = \rho_f(0) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon} t}, \tau = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

- 齐次边界条件用于求解电磁场, 非齐次边界条件用于求解表面上的面电荷、面电流分布

- 尖端放电

- 静电屏蔽: 对**无电荷空腔**, 腔内不受外电场影响; 对**有电荷空腔**, 接地空腔导体使外部不受腔内电场影响.

→ (第一类边界条件下的唯一性定理)

(※) 非欧姆元件——Child-Langmuir定律

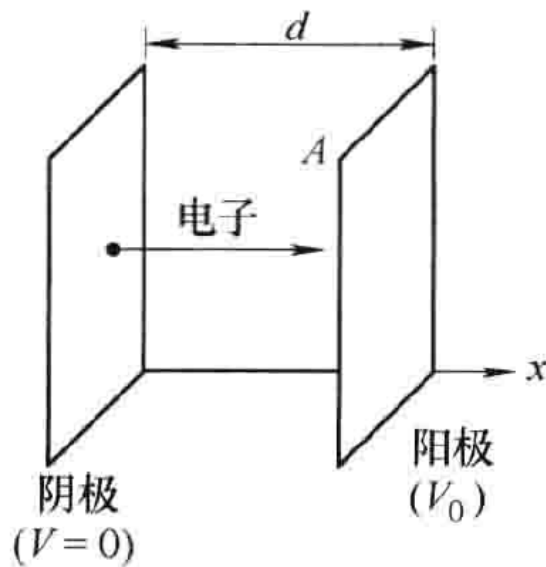
！习题 2.48 在一个真空二极管中，电子从阴极面“热蒸发”后向阳极面加速运动，阴极电势为零，对面阳极的电势为 V_0 。在两极间隙中所形成的电子云（称为空间电荷）很快会达到一种分布状态，使得阴极面上的电场为零。然后在两极板之间形成稳定的电流 I 。

假定两个极板面积 A 远大于它们之间的距离 d ($A \gg d$ ，见图 2.55)，所以边界效应可以忽略。则 V ， ρ ， v (电子速度) 都仅是 x 的函数。

- (a) 写出在两极板之间空间的泊松方程。
- (b) 假定电子从阴极是从静止开始运动的，那么在点 x ，这里电势为 $V(x)$ ，电子速度为多少？
- (c) 在稳定状态下，电流 I 不依赖于 x 。那么 ρ 和 v 之间的关系是什么？
- (d) 利用上面的结果，消去 ρ 和 v ，得出 V 满足的微分方程。
- (e) 作为 x ， V_0 ， d 的函数，求出 V 的解。画出 $V(x)$ ，并与没有空间电荷的情况比较。另外作为 x 的函数，求出 ρ 和 v 。
- (f) 证明

$$I = KV_0^{3/2} \quad (2.56)$$

求出常数 K 。(式(2.56)称为 Child-Langmuir 定律。只要是空间电荷限制电流的情况，它对另外的几何构型也同样成立。注意，受空间电荷限制的二极管是非线性的——它不遵从欧姆定律。)



(※) 非欧姆元件——Child-Langmuir定律

(a) $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ (Eq. 2.24), so $\frac{d^2 V}{dx^2} = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho$.

(b) $qV = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$.

(c) $dq = A\rho dx$; $\frac{dq}{dt} = A\rho \frac{dx}{dt} = A\rho v = I$ (constant). (Note: ρ , hence also I , is negative.)

(d) $\frac{d^2 V}{dx^2} = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho = -\frac{1}{\epsilon_0} \frac{I}{Av} = -\frac{I}{\epsilon_0 A} \sqrt{\frac{m}{2qV}} \Rightarrow \frac{d^2 V}{dx^2} = \beta V^{-1/2}$, where $\beta = -\frac{I}{\epsilon_0 A} \sqrt{\frac{m}{2q}}$.

(Note: I is negative, so β is positive; q is positive.)

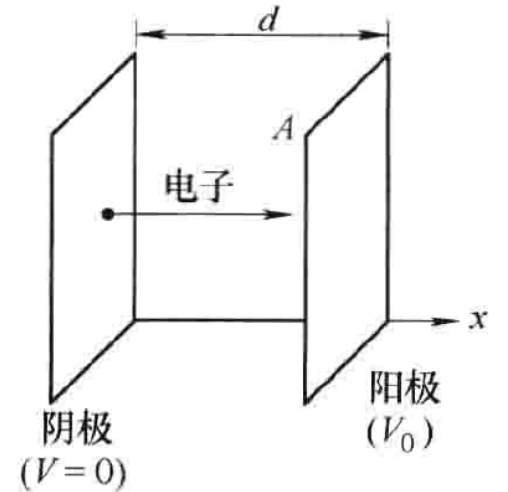
(e) Multiply by $V' = \frac{dV}{dx}$:

$$V' \frac{dV'}{dx} = \beta V^{-1/2} \frac{dV}{dx} \Rightarrow \int V' dV' = \beta \int V^{-1/2} dV \Rightarrow \frac{1}{2} V'^2 = 2\beta V^{1/2} + \text{constant}.$$

But $V(0) = V'(0) = 0$ (cathode is at potential zero, and field at cathode is zero), so the constant is zero, and

$$V'^2 = 4\beta V^{1/2} \Rightarrow \frac{dV}{dx} = 2\sqrt{\beta} V^{1/4} \Rightarrow V^{-1/4} dV = 2\sqrt{\beta} dx;$$

$$\int V^{-1/4} dV = 2\sqrt{\beta} \int dx \Rightarrow \frac{4}{3} V^{3/4} = 2\sqrt{\beta} x + \text{constant}.$$



(※) 非欧姆元件——Child-Langmuir定律

But $V(0) = 0$, so this constant is also zero.

$$V^{3/4} = \frac{3}{2}\sqrt{\beta}x, \text{ so } V(x) = \left(\frac{3}{2}\sqrt{\beta}\right)^{4/3}x^{4/3}, \text{ or } V(x) = \left(\frac{9}{4}\beta\right)^{2/3}x^{4/3} = \left(\frac{81I^2m}{32\epsilon_0^2A^2q}\right)^{1/3}x^{4/3}.$$

Interms of V_0 (instead of I): $V(x) = V_0 \left(\frac{x}{d}\right)^{4/3}$ (see graph).

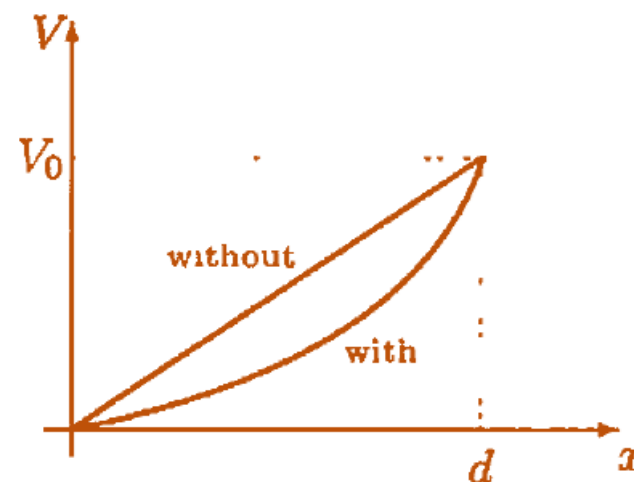
Without space-charge, V would increase linearly: $V(x) = V_0 \left(\frac{x}{d}\right)$.

$$\rho = -\epsilon_0 \frac{d^2V}{dx^2} = -\epsilon_0 V_0 \frac{1}{d^{4/3}} \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{3} x^{-2/3} = -\frac{4\epsilon_0 V_0}{9(d^2x)^{2/3}}.$$

$$v = \sqrt{\frac{2q}{m}}\sqrt{V} = \sqrt{2qV_0/m} \left(\frac{x}{d}\right)^{2/3}.$$

$$(f) V(d) = V_0 = \left(\frac{81I^2m}{32\epsilon_0^2A^2q}\right)^{1/3}d^{4/3} \Rightarrow V_0^3 = \frac{81md^4}{32\epsilon_0^2A^2q}I^2; I^2 = \frac{32\epsilon_0^2A^2q}{81md^4}V_0^3;$$

$$I = \frac{4\sqrt{2}\epsilon_0A\sqrt{q}}{9\sqrt{m}d^2}V_0^{3/2} = KV_0^{3/2}, \text{ where } K = \frac{4\epsilon_0A}{9d^2}\sqrt{\frac{2q}{m}}.$$



4. 静电场中的物质 (2) : 电介质

- 取向极化、位移极化 → 极化电荷 (被动响应)
- 退极化场 E' : 抵消一部分外场效应
- 线性、各向同性、无损耗 (静止) 电介质的基本公式:

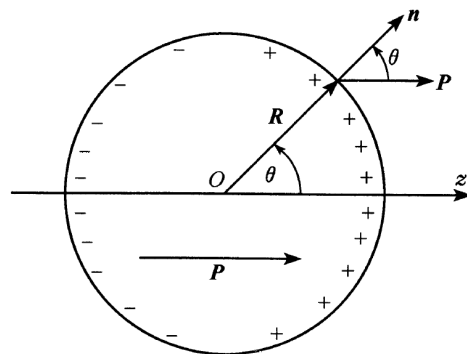
$$\mathbf{P} = \frac{\sum_i \mathbf{p}_i}{\Delta V}, \quad \mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad \nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho'$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

→ 其中红色的是普遍成立的定义式

- $\mathbf{D}$ 只依赖自由电荷, 求解变得可能
- 对于石蜡等驻极体, 只有定义式成立: 固有极化 $\mathbf{P}$
- 由 $\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho'$, $\sigma' = P_n$ (边值关系)
- 对点电荷像是 $q \rightarrow q/\varepsilon_r$
- 均匀极化球:

$$\mathbf{E}' = -\frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$$



- $\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E}$ 给出了一个唯象的条件描述极化
- “ $\mathbf{P}$ 的弹簧模型”
- (※) 非线性极化:

$$\vec{P}^{(1)} = \varepsilon_0 \vec{\chi}^{(1)} \vec{E}$$

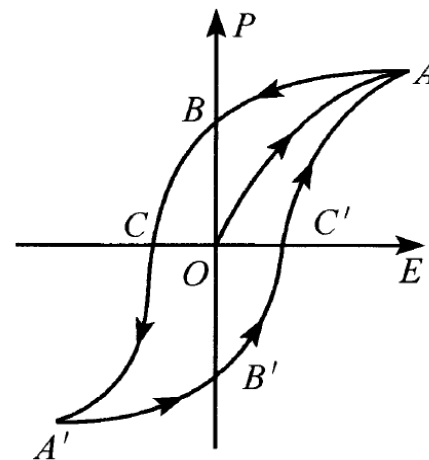
$$\vec{P}^{(2)} = \varepsilon_0 \vec{\chi}^{(2)} : \vec{E} \vec{E}$$

$$\vec{P}^{(3)} = \varepsilon_0 \vec{\chi}^{(3)} : \vec{E} \vec{E} \vec{E}$$

⋮

$$\vec{P}^{(n)} = \varepsilon_0 \vec{\chi}^{(n)} | \vec{E} \vec{E} \dots \vec{E}$$

- 电滞回线: $\mathbf{P}$ 与极化的历史相关



静电场中的物质 (2) : 电介质——分区介质问题

(1) 外加电场平行介质界面的情形. 分界面上无极化电荷, 总电场 $\mathbf{E}$ 在不同分区中是相同的. 用 $\mathbf{E}$ 表示 $\mathbf{D}$, 列出 $\mathbf{D}$ 的高斯定理即可求 $\mathbf{E}$, 然后再表示出 $\mathbf{D}$ 、求面电荷.

$$Q_f = \sum_i \iint \epsilon_i \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \sim E \sum_i \epsilon_i S_i$$

如图 2.27 所示的带电量为 Q_0 的球形电容器, 两极之间充满介电常量分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 的两种介质, 介质界面与球心共面, 求介质中的 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{E}$ 的分布.

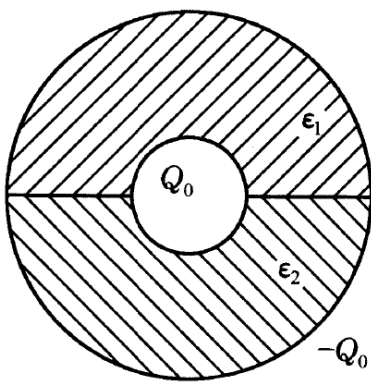


图 2.27 填满两种介质的球形电容器

解 据题意分析, 可断定介质界面与电场线重合, 且去掉介质之后属于一维对称问题, 电场强度沿径向方向. 因此, 我们可从式(2.7.12)出发直接计算电场

$$(\epsilon_1 + \epsilon_2)E \cdot 2\pi r^2 = Q_0$$

式中, r 为到球心的距离. 于是, 介质中的电场为

$$\mathbf{E} = \frac{Q_0}{2\pi r^3 (\epsilon_1 + \epsilon_2)} \mathbf{r}$$

在两个介质区中的电位移矢量分别为

$$\mathbf{D}_1 = \epsilon_1 \mathbf{E} = \frac{\epsilon_1 Q_0}{2\pi r^3 (\epsilon_1 + \epsilon_2)} \mathbf{r}, \quad \mathbf{D}_2 = \epsilon_2 \mathbf{E} = \frac{\epsilon_2 Q_0}{2\pi r^3 (\epsilon_1 + \epsilon_2)} \mathbf{r}$$

静电场中的物质 (2) : 电介质——分区介质问题

(1) 外加电场平行介质界面的情形. $Q_f = \sum_i \iint \epsilon_i \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \sim E \sum_i \epsilon_i S_i$

解 根据题意分析, 可断定介质界面与电场线重合, 且去掉介质之后属于一维对称情况. 因此, 由式(2.7.12)可得

$$E = \frac{Q_0}{\sum_i \epsilon_i S_i} = \frac{Q_0}{(\epsilon_1 b_1 + \epsilon_2 b_2) a}$$

从上述结果出发, 依次求得电容器的电容和极板面电荷密度如下:

$$C = \frac{Q_0}{Ed} = \frac{(\epsilon_1 b_1 + \epsilon_2 b_2) a}{d}$$

$$\sigma_{e01} = D_1 = \epsilon_1 E = \frac{\epsilon_1 Q_0}{(\epsilon_1 b_1 + \epsilon_2 b_2) a}$$

$$\sigma_{e02} = D_2 = \epsilon_2 E = \frac{\epsilon_2 Q_0}{(\epsilon_1 b_1 + \epsilon_2 b_2) a}$$

注意, 有 $\sigma_{e01} \neq \sigma_{e02}$, 即自由电荷在极板上的分布是不均匀的. 这种不均匀性正好为极化电荷所补偿, 以至于总面电荷密度和电容器内的电场均维持均匀分布.

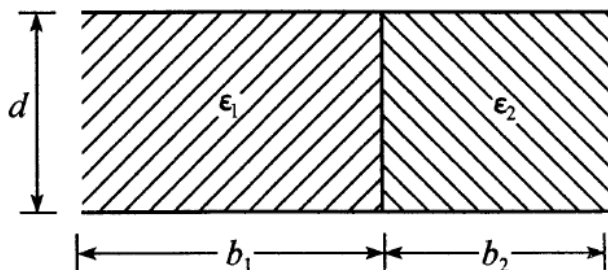


图 2.28 填满两种介质的平行板电容器

求电荷的一个例子

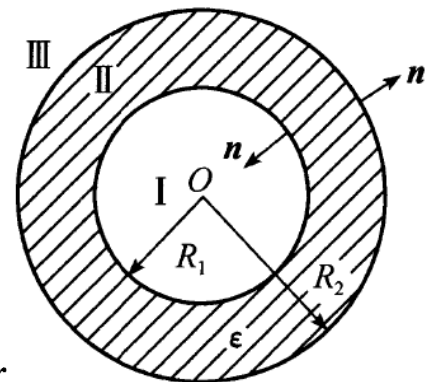
用非齐次边值关系求解

静电场中的物质 (2) : 电介质——分区介质问题

(2) 外加电场垂直介质界面的情形. 此时 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}_0$, 先求出只有自由电荷时的 $\mathbf{E}_0$, 进而求出 $\mathbf{D}$, 然后即可求出电场 $\mathbf{E}$, 问题可解.

一般情形不等!! (散度&旋度)

如图 2.22 所示, 一个半径为 R_1 的导体球, 所带电量为 Q_0 , 由介电常量为 ϵ 的均匀电介质球壳所包围, 壳的外半径为 R_2 . 求空间的电场分布、介质的极化电荷分布以及导体球的电势.



解 将全空间分为三个区域, 如图 2.22 中罗马数所示. 由于带电体及均匀介质的球对称性, 我们可以判知电场分布具有一维对称性. 因此, 可以分别在 I、II、III 区域中, 取以 O 为球心的球面为高斯面. 应用高斯定理 (2.6.7), 我们有

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi r^2 D = Q_0$$

分别得到

$$\mathbf{D} = 0, \quad \mathbf{E}_I = 0, \quad (r < R_1, \text{ I 区})$$

$$\mathbf{D} = \frac{Q_0}{4\pi r^3} \mathbf{r}, \quad \mathbf{E}_{II} = \frac{Q_0}{4\pi \epsilon r^3} \mathbf{r}, \quad (R_1 \leq r \leq R_2, \text{ II 区})$$

$$\mathbf{D} = \frac{Q_0}{4\pi r^3} \mathbf{r}, \quad \mathbf{E}_{III} = \frac{Q_0}{4\pi \epsilon_0 r^3} \mathbf{r}, \quad (r > R_2, \text{ III 区})$$

在介质中, 有

$$\mathbf{P} = \chi_e \epsilon_0 \mathbf{E} = \frac{(\epsilon - \epsilon_0) Q_0}{4\pi \epsilon r^3} \mathbf{r}$$

在 $r=R_1$ 的介质面上, 有

$$\sigma'_{e1} = \mathbf{P}(R_1) \cdot \mathbf{n} = -\frac{(\epsilon - \epsilon_0) Q_0}{4\pi \epsilon R_1^2} = -\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon} \sigma_{e0}$$

在 $r=R_2$ 的介质面上, 有

$$\sigma'_{e2} = \mathbf{P}(R_2) \cdot \mathbf{n} = \frac{(\epsilon - \epsilon_0) Q_0}{4\pi \epsilon R_2^2} = \frac{(\epsilon - \epsilon_0) R_1^2}{\epsilon R_2^2} \sigma_{e0}$$

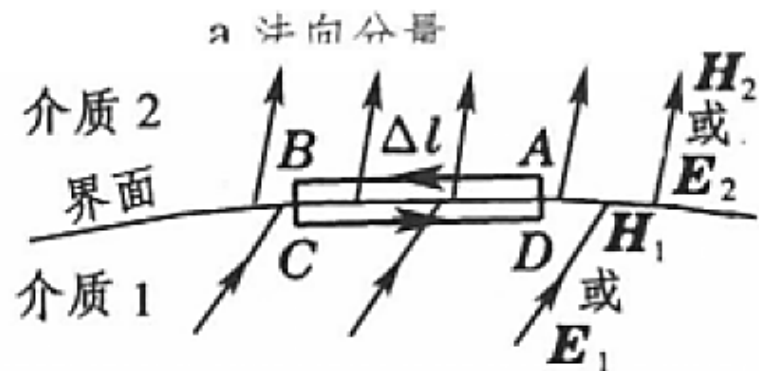
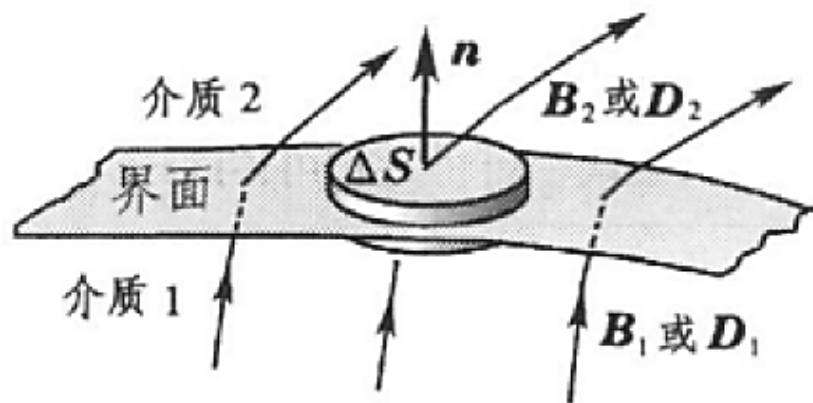
在介质中, 有

$$\rho'_e = -\nabla \cdot \mathbf{P} = 0$$

导体球是个等势体, 则

$$U = \int_{R_1}^{\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_{II} \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_2}^{\infty} \mathbf{E}_{III} \cdot d\mathbf{l} = \frac{Q_0}{4\pi \epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_0}{4\pi \epsilon_0 R_2}$$

5. 静电场边值关系



b 切向分量

$$E_{1t} = E_{2t}, E_{1n} = E_{2n} + \frac{\sigma_e}{\epsilon_0}, D_{1n} = D_{2n} + \sigma_f$$

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f, \quad \mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0$$

$$P_{1n} = P_{2n} - \sigma'$$

稳恒电流场中, 类似地: $J_{1n} = J_{2n}$

界面的“折射定律”:

$$\left. \begin{aligned} j_{1n} &= j \cos \theta_1, \quad j_{2n} = j \cos \theta_2; \\ E_{1t} &= E \sin \theta_1, \quad E_{2t} = E \sin \theta_2. \end{aligned} \right\} \quad (1.100)$$

按边界条件(1.97)式和(1.98)式,

$$j_{1n} = j_{2n}, \quad E_{1t} = E_{2t}.$$

两式相除得 $\frac{E_{1t}}{j_{1n}} = \frac{E_{2t}}{j_{2n}} \quad (1.101)$

将(1.100)式代入(1.101)式,得

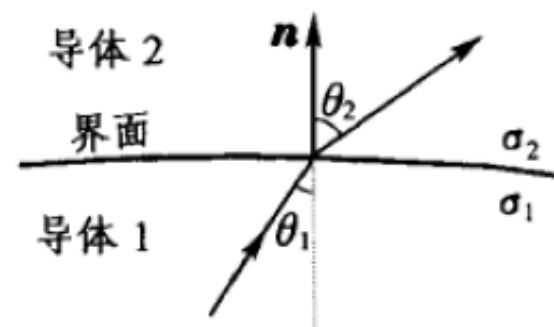
$$\frac{E_1}{j_1} \tan \theta_1 = \frac{E_2}{j_2} \tan \theta_2.$$

设两种导体的电导率分别为 σ_1 和 σ_2 , 则按欧姆定律的微分形式,有

$$j_1 = \sigma_1 E_1, \quad j_2 = \sigma_2 E_2. \quad (1.102)$$

于是

$$\frac{\tan \theta_1}{\sigma_1} = \frac{\tan \theta_2}{\sigma_2}, \quad \text{或} \quad \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}. \quad (1.103)$$



6. 静电唯一性定理 电像法

➤ **唯一性定理：** 静电场方程在确定的完备边界条件下，相差一个常数的意义上具有唯一解。

(1) 场方程：Poisson方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_e / \varepsilon_0$$

(2) 边界条件：

(a) 第一类边界条件，边界上的电势值；

(b) 第二类边界条件，边界上的电势法向导数值；

→ 电场法向分量

(b*) 导体边界条件：某边界为导体时给出其总电量；

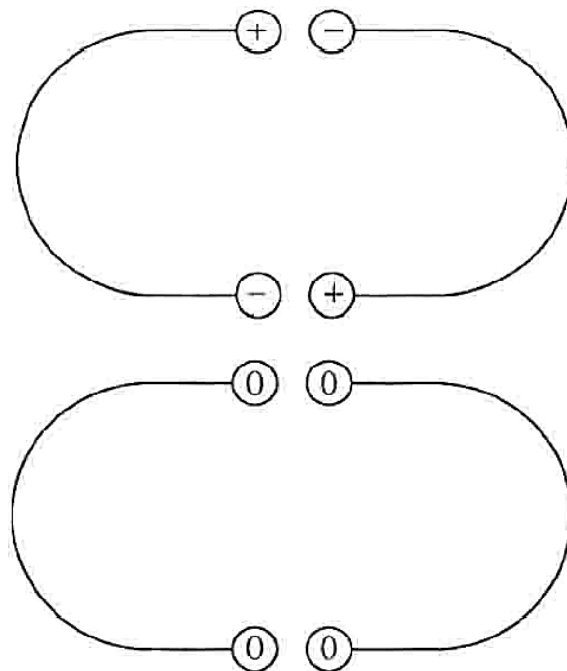
(c) 第三类边界条件，前两类线性组合 $\alpha\varphi + \beta\partial_n\varphi$ ；

(d) 渐进条件，无穷远处电势行为，如趋于零或趋于线电荷、无穷大均匀电场解等等；

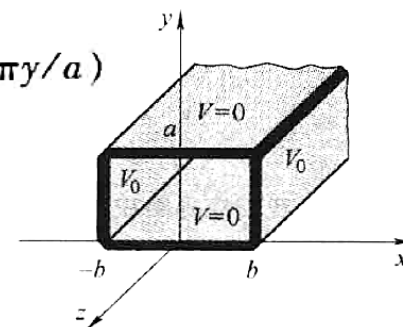
(e) 衔接条件，不同区域的分界面，需要电势连续、法向电位移连续等条件关联两区域内的解。

(3) 自治、完备

(4) 电势允许相差一个零点常数



$$V(x, y) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{1}{n} \frac{\cosh(n\pi x/a)}{\cosh(n\pi b/a)} \sin(n\pi y/a)$$



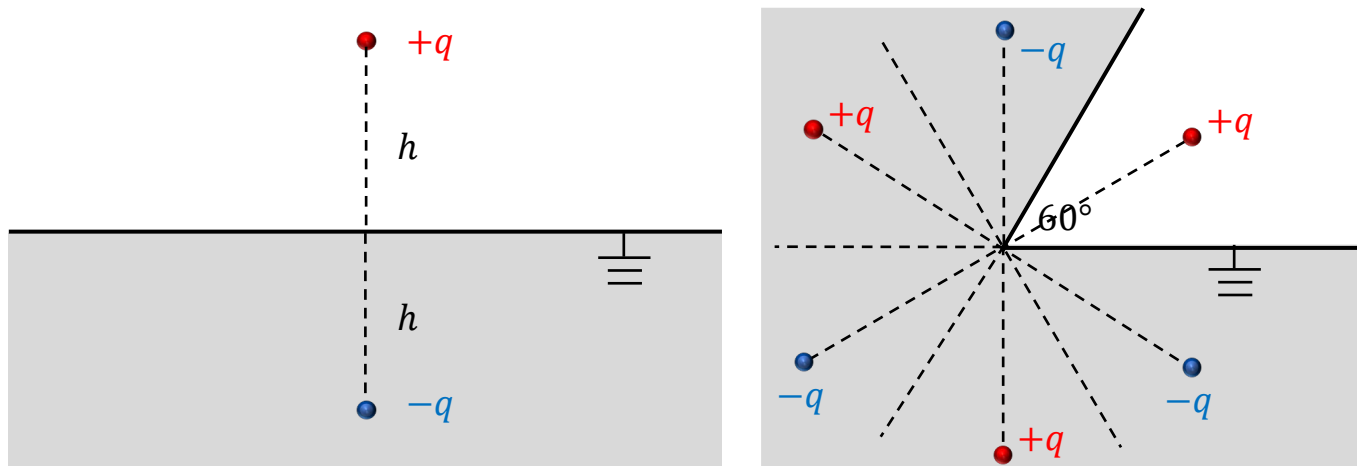
复杂问题不会猜
中等问题凑着猜
简单问题直接猜



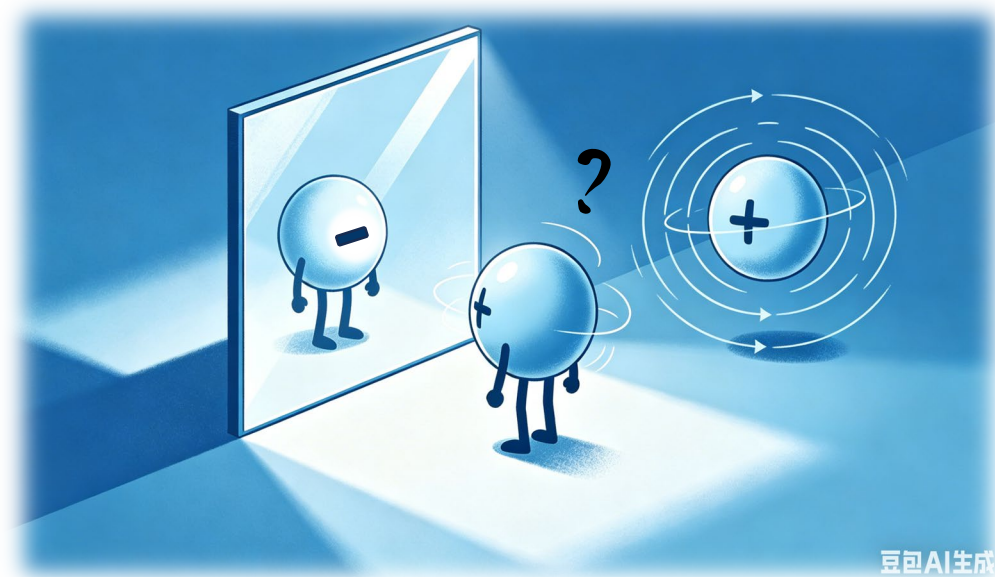
静电唯一性定理 电像法

在解域外布置一些电荷，配合内部电荷拟合出边界条件，这时在感兴趣的解域内就满足了唯一性定理的要求，当前解就是唯一解。

无限大接地导体平面及其变式



角度应为 $2\pi/n$ ， n 为偶数

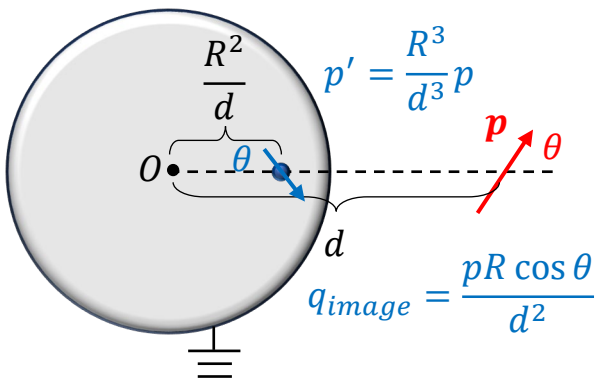
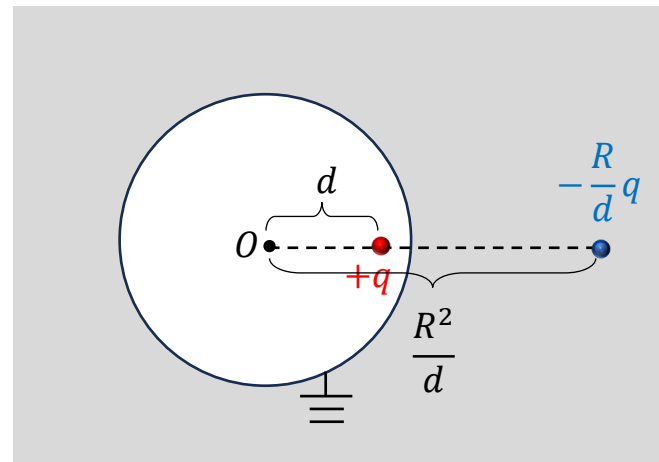
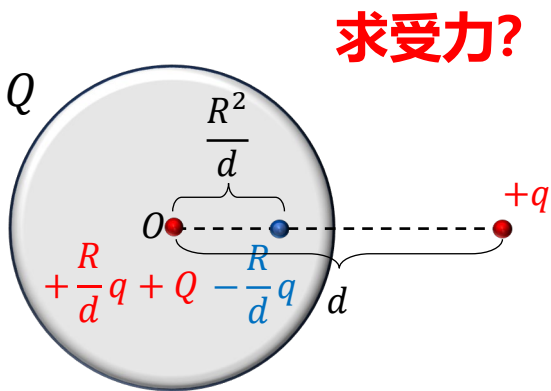
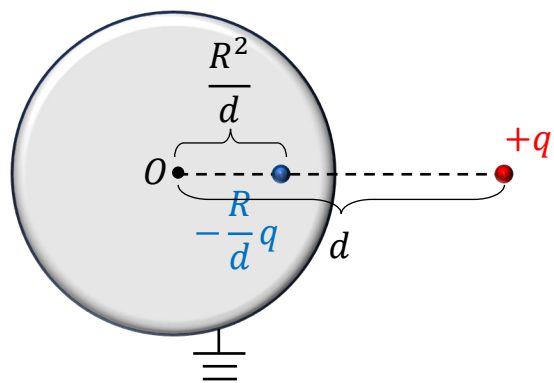


把像电荷放到解域中
将改变场方程，
解出来也没用！！

静电唯一性定理 电像法

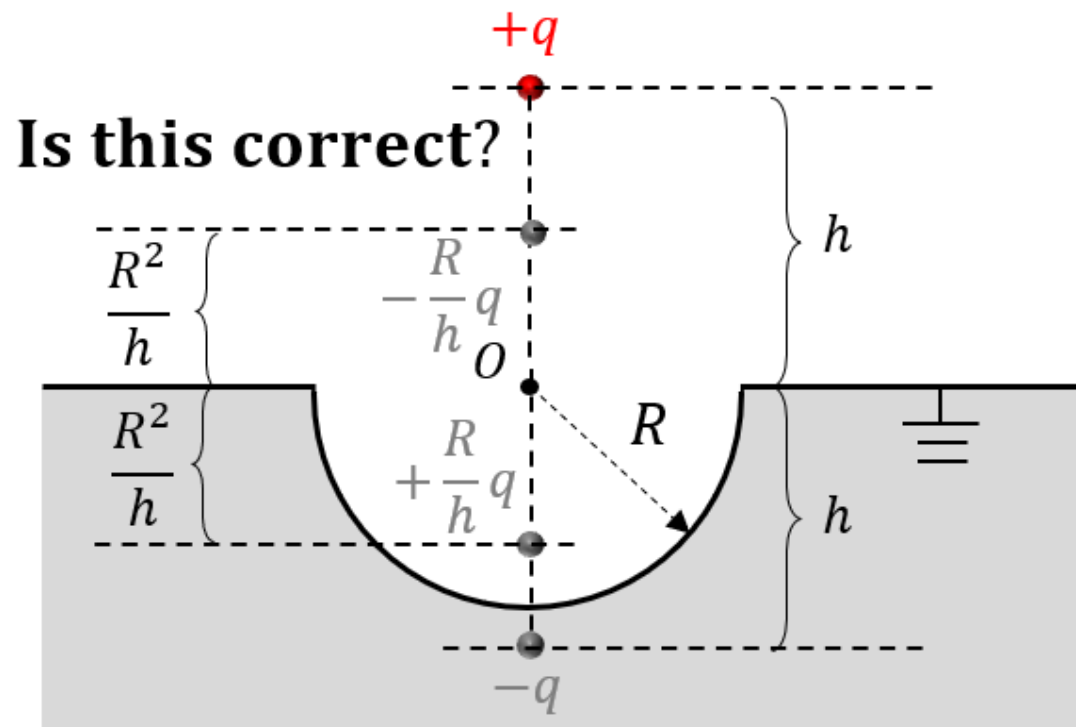
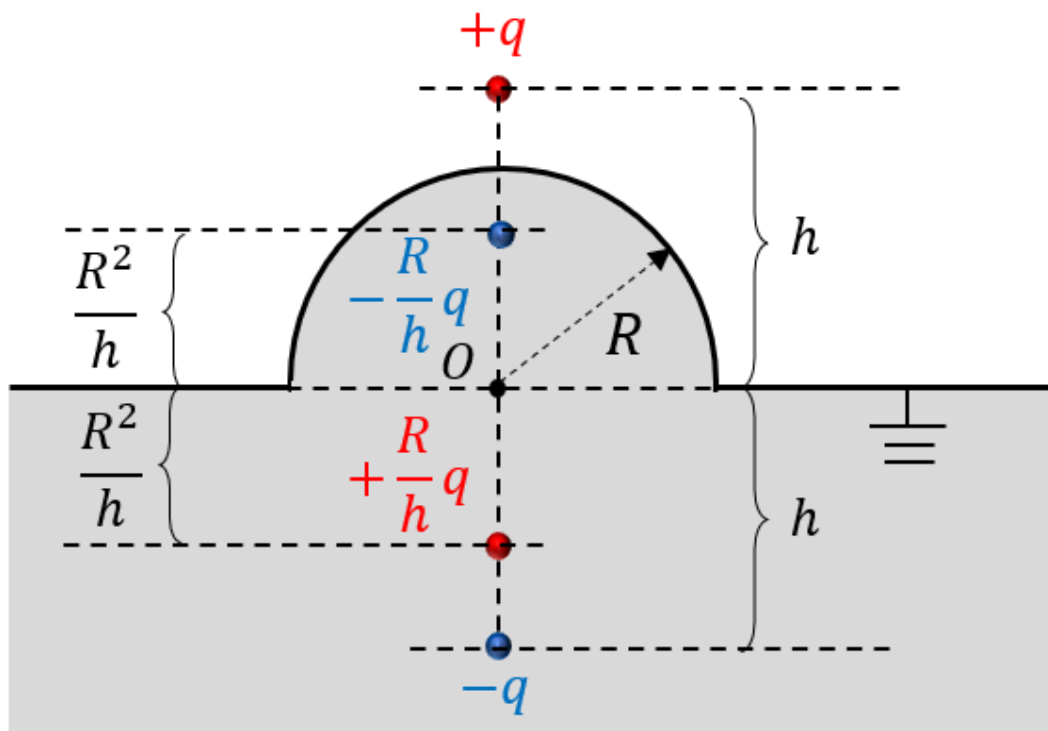
在解域外布置一些电荷，配合内部电荷拟合出边界条件，这时在感兴趣的解域内就满足了唯一性定理的要求，当前解就是唯一解。

接地导体球及其变式



偶极子在接地导体球内的像是一个偶极子 + 一个点电荷！
(若导体球不接地有什么变化？)

静电唯一性定理 电像法



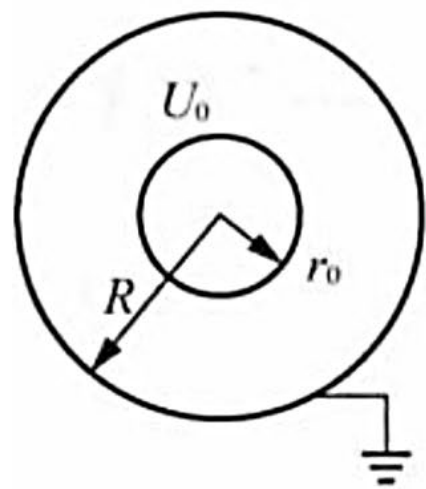


Quiz-1

Quiz-1.1



如图所示，在半径为 R 的接地金属圆柱面的中央放有一根半径为 r_0 的同轴细长导线，导线处于正的高电势 U_0 。导线外侧附近介质原子被电离成自由电子与正离子，其中自由电子即被导线吸附，正离子背离导线径向运动。设正离子的径向迁移率(径向速度与电场强度的比值)为常数 w ，且迁移过程中正离子始终围绕导线形成均匀的圆柱形薄层。



(1) 试证，作为时间 t (从正离子在导线外侧形成的时刻开始计时) 的函数，正离子的径向位置 r 可表述为

$$r^2 = k(t + t_0),$$

并求出常量 k 和 t_0 ，略去由于介质电离造成的电场变化。

(2) 设全部正离子电量为 Q ，为了使导线电势保持为原来的 U_0 不变，需给导线补充电量 Q^* ，试导出 Q^* 与时间 t 的关系。

Quiz-1.1



解 (1) 正离子的径向迁移率为

$$w = v_r / E(r) = \frac{dr}{dt} / E(r),$$

设导线中的电荷线密度为 λ , 则

$$E(r) = \lambda / 2\pi\epsilon_0 r, \quad U_0 = \int_{r_0}^R E(r) dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{r_0},$$

进而可得

$$E(r) = (U_0 / r) / \ln \frac{R}{r_0},$$

便有

$$\frac{dr}{dt} = \frac{wU_0}{r} / \ln \frac{R}{r_0}, \quad \Rightarrow \quad \int_{r_0}^r r dr = \frac{wU_0}{\ln \frac{R}{r_0}} \int_0^t dt,$$

得

$$r^2 = \frac{2wU_0}{\ln \frac{R}{r_0}} \left(t + \frac{\ln \frac{R}{r_0}}{2wU_0} r_0^2 \right) = k(t + t_0),$$

式中

$$k = 2wU_0 / \ln \frac{R}{r_0}, \quad t_0 = r_0^2 / k = r_0^2 \ln \frac{R}{r_0} / 2wU_0.$$

Quiz-1.1



(2) 介质电离后, 导线表面因吸附电子而附加的电荷为 $-Q$, 在 $r(t)$ 处正离子的电量为 Q , 它们产生的附加电场为

$$E'(\rho) = \begin{cases} -\lambda'/2\pi\epsilon_0\rho & (r > \rho > r_0, \lambda' = Q/l) \\ 0 & (\rho > r), \end{cases}$$

式中负号表示场强指向导线, 式中 l 是柱长. $E'(\rho)$ 在导线与接地圆柱面之间产生的附加电势差为

$$U' = \int_{r_0}^R E'(\rho) d\rho = -\frac{\lambda'}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r_0}.$$

为了消除 U' , 保持导线与圆柱面之间的电势差仍为 U_0 , 需在导线上补充正电荷 Q^* , 它的线密度和附加电势差分别为

$$\lambda^* = Q^*/l, \quad -U' = \frac{\lambda^*}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{r_0}.$$

与前面的 U' 表述式联立, 可得

$$\begin{aligned} \frac{\lambda^*}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{r_0} &= \frac{\lambda'}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r_0}, \quad \Rightarrow \quad \frac{Q^*}{l} \ln \frac{R}{r_0} = \frac{Q}{l} \ln \frac{r}{r_0}, \\ \Rightarrow \quad Q^* &= Q \ln \frac{r}{r_0} / \ln \frac{R}{r_0} = Q \ln \frac{r^2}{r_0^2} / 2 \ln \frac{R}{r_0}. \end{aligned}$$

将前面所得 r^2 表述式代入, 即得

$$Q^* = Q \ln \frac{t+t_0}{t_0} / 2 \ln \frac{R}{r_0}, \quad t_0 = r_0^2 \ln \frac{R}{r_0} / 2wU_0.$$

Quiz-1.2



Q1-2:

(1) 真空中一个质量均匀分布的实心球内部被挖掉一个球形空腔，问腔内的引力场有何特点？（忽略后牛顿修正）

(2) 为什么电场容易屏蔽，但引力场不容易屏蔽？

Quiz-1.3

Q1-3:



一球形电容器由两个同心导体球壳组成，内球壳半径为 R ，外球壳半径为 $2R$ 。两球壳之间充满各向同性的线性电介质，其介电常数随角度变化：

$$\varepsilon(\theta, \phi) = \varepsilon_1 \left(2 + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \phi \right)$$

其中 ε_1 为已知正常数。将内、外球壳接在电压为 U 的直流电源上，使内球壳电势高于外球壳电势。忽略边缘效应，静电平衡后，求：

- (1) 电介质中的电场强度 E 、电位移 D 和极化强度 P
- (2) 内、外球壳表面上的自由电荷面密度 σ_f
- (3) 电介质内、外表面（与导体接触的面）上的极化电荷面密度 σ_p
- (4) 电介质中的体极化电荷密度 ρ_p
- (5) 验证介质总体呈电中性



Thanks for listening!